

Teoría general de los sistemas

Introducción y definiciones

Teoría general de los sistemas

Entre los años 1950 y 1968, se desarrolló una teoría interdisciplinaria con los trabajos del biólogo alemán Ludwing Von Bertalanffy, conocida como *teoría general de sistemas*, una visión orientada hacia el todo, es decir, más interesada en unir las cosas que en separarlas.

Esta teoría desarrolló principios unificadores que atraviesan verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias involucradas, y expresa la necesidad de un cuerpo sistemático de construcciones teóricas que pueda discutir, analizar y explicar las relaciones generales del mundo empírico.

Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan para alcanzar un fin.

El estudio de los sistemas puede realizarse desde una perspectiva o enfoque reduccionista, es decir, estudiar los fenómenos complejos a través de las partes que los componen. Sin embargo, no se puede estudiar el todo exclusivamente a través de la suma de sus partes, sino que también debe hacerse destacando la interacción que hay entre ellas, lo que genera otra forma de estudiar los sistemas, llamado enfoque sistémico o integrador. De aquí también surge el concepto de sistema y subsistema; cualquier sistema podría ser visto como parte componente de un sistema mayor.

Es imposible decir que para cualquier conjunto de objetos no exista una interrelación, siempre estarán presentes las fuerzas de atracción y repulsión, así como también distancias entre objetos, etc.; la existencia de cohesión entre los elementos componentes.

Una característica presente en los sistemas es la sinergia, que puede expresarse como que la suma de las partes es diferente del todo: $2 + 2 = 5$ (o distinto de 4). Caracteriza y justifica la existencia de un sistema. El filósofo, Fuller, señala que existe sinergia cuando el examen de una o alguna de sus partes (incluso de cada una de sus partes), en forma aislada, no puede explicar o predecir la conducta del todo.

Los sistemas tienden a mantenerse en equilibrio, y sobre él actúan dos fuerzas: una que trata de evitar los cambios bruscos y otra que impulsa al sistema a cambiar, pero en forma lenta y evolutiva.

Cuando el sistema se desvía de su camino, la información de retroalimentación advierte este cambio a los centros decisionales del sistema y estos toman las medidas correctivas necesarias para que el sistema vuelva a su camino original. A estas las llamamos retroalimentación negativa.

La información es una disminución de la incertidumbre. En el mundo de la física, el estado más probable de los sistemas es el caos, el desorden, la desorganización. Los sistemas tienden al estado más probable.

La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento de este. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por el proceso sistémico.

En un sistema cerrado, la entropía siempre debe ser positiva. Sin embargo, en los sistemas abiertos, biológicos o sociales, la entropía puede ser reducida o, mejor aún, transformarse en entropía negativa, es decir, un proceso de organización más completa y de capacidad para transformar los recursos.

Definición de sistemas de información

Los sistemas de información son aquellos sistemas necesarios para la toma de decisiones y para realizar las operaciones de planificación y control necesarias para el desarrollo de los negocios.

Es un hecho fundamental que los usuarios colaboren en la planificación y diseño de los sistemas informáticos, como así también participar de la llamada “prueba del usuario” (*Acceptance Test*).

Organizaciones inteligentes

Son aquellas organizaciones donde la gente expande su aptitud para crear los resultados que desean, donde se cultivan nuevos patrones de pensamiento y donde la gente continuamente *aprende a aprender* en conjunto.

El pensamiento sistémico es un cuerpo de conocimientos y herramientas que se han desarrollado en los últimos años para que los patrones de pensamiento resulten más claros y ayudar a modificarlos.

Según Peter Senge, son necesarias cuatro disciplinas para construir una organización inteligente:

- a) Dominio personal.
- b) Modelos mentales.
- c) Visión compartida.
- d) Aprendizaje en equipo.